SmartHome Steuerung

Deployment-Bericht & Voraussetzungen

Version 1.0 • März 2026

1. Übersicht

Dieses Dokument beschreibt alle Voraussetzungen und Schritte die notwendig sind, damit die SmartHome-Steuerung auf einem Windows-PC lauffähig ist. Es fasst die Erkenntnisse aus dem Entwicklungs- und Testprozess zusammen — insbesondere die Fehlerdiagnose bei der Erstinbetriebnahme auf einem zweiten Laptop.

Ziel:
Die Anwendung (Mqttdrei.exe) soll auf jedem Windows 10/11 (64-bit) PC ohne Installation gestartet werden können und sich mit HiveMQ Cloud verbinden, um Shelly- und ESP32-Geräte zu steuern.

---

2. Systemvoraussetzungen

2.1 Betriebssystem

- Windows 10 (64-bit) oder Windows 11 (64-bit)
- Windows 7 wird nicht unterstützt (TLS 1.2 Einschränkungen)
- Internetverbindung für HiveMQ Cloud (Port 8883 muss erreichbar sein)

2.2 Laufzeitbibliotheken — Microsoft Visual C++ Redistributable

Dies ist die häufigste Fehlerursache bei der Erstinbetriebnahme auf einem neuen PC. Die OpenSSL-DLLs setzen die Microsoft Visual C++ Runtime voraus. Ist diese nicht installiert, schlägt der TLS-Handshake lautlos fehl.

Wichtig:
Ohne die Microsoft Visual C++ Redistributable erscheint die Fehlermeldung: "Kein CONNACK empfangen (Timeout oder falsches Paket)" — obwohl die DLL-Dateien korrekt vorhanden sind!

Download und Installation:

- **URL:** https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
- **Paket:** Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)
- **Installation:** vc_redist.x64.exe ausführen → Neustart empfohlen

Prüfen ob bereits installiert:

- Systemsteuerung → Programme → Programme und Features
- Suche nach: "Microsoft Visual C++ 2015" oder "2022 Redistributable (x64)"
- Falls vorhanden → kein Download nötig

2.3 OpenSSL Bibliotheken (DLL-Dateien)

Die Anwendung verwendet OpenSSL für die verschlüsselte TLS-Verbindung zu HiveMQ Cloud. Die DLL-Dateien müssen sich im gleichen Ordner wie die .exe befinden.

Datei	Zweck / Hinweis
`libssl-1_1-x64.dll`	SSL/TLS Hauptbibliothek — zwingend erforderlich
`libcrypto-1_1-x64.dll`	Kryptographie-Bibliothek — zwingend erforderlich

Häufiger Fehler:
Die 32-bit Versionen (libeay32.dll, ssleay32.dll) funktionieren NICHT mit der 64-bit Anwendung. Es müssen die x64-Varianten verwendet werden.

---

3. Erforderliche Dateien im Programmordner

Folgende Dateien müssen sich alle im gleichen Ordner befinden:

Datei	Zweck / Hinweis
`Mqttzwei.exe`	Die eigentliche Anwendung (SmartHome Steuerung)
`libssl-1_1-x64.dll`	OpenSSL — SSL/TLS Bibliothek (64-bit)
`libcrypto-1_1-x64.dll`	OpenSSL — Kryptographie (64-bit)
`RolloControl.pas`	Wird nur zur Kompilierung benötigt, nicht zur Laufzeit

Hinweis:
Ein CA-Zertifikat (emqxsl-ca.crt) wird NICHT mehr benötigt.
HiveMQ Cloud verwendet ein offiziell signiertes TLS-Zertifikat.
Die Verbindung wird mit SSL.VerifyCert = False aufgebaut.

4. Checkliste — Erstinbetriebnahme auf neuem PC

1	**Visual C++ Runtime prüfen** Systemsteuerung → Programme → suche nach "Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)"
2	**Visual C++ installieren (falls nicht vorhanden)** vc_redist.x64.exe herunterladen von https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe und ausführen
3	**Programmordner kopieren** Den gesamten Ordner mit .exe und beiden .dll Dateien auf den neuen PC kopieren
4	**DLL-Namen prüfen** Dateien müssen EXAKT heißen: libssl-1_1-x64.dll und libcrypto-1_1-x64.dll
5	**Windows-Blockierung prüfen** Rechtsklick auf jede .dll → Eigenschaften → falls "Zulassen" erscheint → Haken setzen
6	**Internetverbindung sicherstellen** Port 8883 muss erreichbar sein. Test: Test-NetConnection ...hivemq.cloud -Port 8883
7	**Anwendung starten und verbinden** Mqttzwei.exe starten → Button "Verbinden" klicken → " Verbunden!" erscheint im Log

5. Fehlerdiagnose

Die Anwendung zeigt im MQTT-Log detaillierte Fehlermeldungen. Diese Tabelle hilft bei der schnellen Zuordnung:

Code	Fehlermeldung	Ursache & Lösung
255	Kein CONNACK empfangen (Timeout)	Visual C++ Runtime fehlt → vc_redist.x64.exe installieren
255	Kein CONNACK empfangen (Timeout)	OpenSSL DLLs fehlen oder falsche Version (32-bit statt 64-bit)
255	Kein CONNACK empfangen (Timeout)	DLL von Windows blockiert → Eigenschaften → Zulassen
10060	Timeout / Firewall	Port 8883 blockiert → Firewall prüfen oder ISP
10061	Port nicht erreichbar	Kein Server auf Port 8883 → Broker-Adresse prüfen
10054	Verbindung abgebrochen	TLS-Fehler → DLL-Version prüfen

4	CONNACK: Falscher User/Pass	Zugangsdaten in HiveMQ Access Management prüfen
0	TCP+TLS OK, Login abgelehnt	HiveMQ User nicht angelegt oder falsches Passwort

---

6. HiveMQ Cloud — Konfiguration

Die Anwendung verbindet sich mit einem persönlichen HiveMQ Cloud Cluster. Die Zugangsdaten sind im Quellcode hinterlegt und müssen bei Änderungen dort angepasst werden.

Datei	Zweck / Hinweis
`Broker-Host`	85484da2efb94762bdf2d25a3c8df9a0.s1.eu.hivemq.cloud
`Port`	8883 (TLS/SSL verschlüsselt)
`Benutzername`	lazarususer
`Protokoll`	MQTT 3.1.1 mit TLS + SNI
`Plan`	HiveMQ Cloud Free (bis 100 Verbindungen kostenlos)

SNI (Server Name Indication):
HiveMQ Cloud erfordert SNI für das Cluster-Routing.
Im Code ist FSock.SSL.SNIHost := Host gesetzt — ohne diese Zeile
wird die Verbindung trotz korrekter Zugangsdaten abgelehnt.

---

7. Zusammenfassung — Schnellreferenz

Minimale Voraussetzungen für einen neuen Windows 10/11 PC:

1. Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) installiert
2. libssl-1_1-x64.dll im gleichen Ordner wie die .exe
3. libcrypto-1_1-x64.dll im gleichen Ordner wie die .exe
4. Internetverbindung (Port 8883 nicht blockiert)

Das war es — kein weiterer Installationsaufwand notwendig!